

JEANNE DUCRÉ (537 389 111)
TRISTAN MORIN (537 386 133)

DEVOIR 5

Travail présenté à Philippe-André Luneau

Faculté des sciences et génie, Département de mathématiques et de statistique
Université Laval
26 avril 2026



Question 1 :

Question 2 :

2.2 Systèmes d'EDO

g) Le problème à valeurs initiales peut se réécrire comme un système de deux équations différentielles du premier ordre :

$$\begin{aligned}x'_1(t) &= x_2(t) \\x'_2(t) &= \frac{2e^{-t} \sin(t)}{u_1(t) \cdot u_2(t)} - 2e^t \sin(t)\end{aligned}$$

En ajoutant les conditions initiales suivantes :

$$x_1\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}} \quad \text{et} \quad x_2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}}$$

h) Pour un système $x' = F(t, x)$, la méthode d'Euler explicite donne :

$$x_{i+1} = x_i + h \cdot F(t_i, x_i)$$

Le premier pas de temps correspond à passer de t_0 à $t_1 = t_0 + h$. Afin de le déterminer, on ne fait qu'appliquer la méthode d'Euler explicite à chaque composante du système mentionné en g), On obtient ainsi :

$$\begin{aligned}x_1(t_1) &\approx x_1(t_0) + h \cdot x_2(t_0) \\x_2(t_1) &\approx x_2(t_0) + h \left(\frac{2e^{-t} \sin(t_0)}{u_1(t_0) \cdot u_2(t_0)} - 2e^t \sin(t) \right)\end{aligned}$$

En utilisant les conditions initiales, on obtient plutôt :

$$x_1(t_1) \approx \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}} + h \cdot \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}}$$

$$x_2(t_1) \approx \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}} + h \left(\frac{2e^{-\frac{\pi}{4}} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}} \cdot \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}}} - 2e^{\frac{\pi}{4}} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

En résumé, on dit ici que pour trouver la valeur suivante, on utilise la valeur actuelle et on y ajoute h fois la dérivée actuelle.

i) À faire plus tard : Il faut les fonctions à Tristan pour le faire

PARTIE 3

j) Afin de construire le polynôme de degré 1, il faut sélectionner deux points. Ici, les deux points servant à la construction du polynôme seront (4, e) et (1, π) puisqu'on cherche la meilleure estimation pour t=3,5. La formule d'interpolation linéaire avec les deux points choisis nous donne :

$$p_1(t) = u(t_0) \cdot \frac{t - t_1}{t_0 - t_1} + u(t_1) \cdot \frac{t - t_0}{t_1 - t_0}$$

$$p_1(t) = \pi \cdot \frac{t - 4}{-3} + e \cdot \frac{t - 1}{3}$$

En évaluer ce polynôme en t=3,5, on obtient :

$$p_1(3,5) = \pi \cdot \frac{3,5 - 4}{-3} + e \cdot \frac{3,5 - 1}{3}$$

$$p_1(3,5) = \pi \cdot \frac{-0,5}{-3} + e \cdot \frac{2,5}{3}$$

$$p_1(3,5) = \frac{\pi}{6} + \frac{5e}{6}$$

$$p_1(3,5) \approx 2,788 \text{ m/s}$$

k) Pour déterminer une estimation de l'erreur, on utilise l'équation suivante :

$$E_1(t) = |f(t) - p_1(t)|$$

Ici, on connaît $p_1(t)$ puisqu'on vient de l'établir à la question précédente, mais on ne connaît pas exactement $f(t)$, nous avons seulement quelques points de la fonction. Cela étant dit, l'erreur s'exprime aussi comme cela :

$$E_1(t) = |f(t) - p_1(t)| = |f[1,4, t] \cdot (t - 1)(t - 4)|$$

La partie la plus problématique de cette équation est la différence divisée puisqu'on ne connaît pas la fonction en question tel que mentionné précédemment, il est donc difficile de déterminer $f(t)$

1) À l'aide de l'équation montrée au numéro précédent, il nous suffit de remplacer t par 3,5 pour obtenir la valeur de l'estimation de l'erreur d'interpolation du polynôme de degré 1 en 3,5.